

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ



RASOBERRY Pİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAT PROJESİ

2025-2026 DÖNEM PROJESİ
TEST PROSEDÜR RAPORU

Öğrencinin Adı Soyadı:
Sena Sümeyye DURARSLAN

Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇELEBİ

KOCAELİ, 2025

İÇİNDEKİLER:

1.Dökümanın Amacı

2.Test Ortamı ve Ön Koşullar

2.1 Donanım Bileşenleri

2.2 Yazılım Bileşenleri

2.3 Ön Koşullar

3. Test Mimarisi ve Bağlantı Yapısı

4. Test Prosedürleri ve Adımları

4.1 Bölüm 1

4.2 Bölüm 2

1. Dokümanın Amacı

Bu doküman, Raspberry Pi 4 , ArduCAM-M-2MP (OV2640) kamera modülü ve ST7735 TFT ekranın entegrasyonunu doğrulamak için izlenen test adımlarını ve prosedürlerini tanımlar. Amaç, donanım arayüzlerinin (I2C, SPI) doğru yapılandırıldığını, veri akışının sağlandığını ve sistemin canlı görüntü akışı hedefine ulaştığını sistematik olarak kanıtlamaktır.

2. Test Ortamı ve Ön Koşullar

2.1. Donanım Bileşenleri

- Ana İşlemci: Raspberry Pi 4 Model B
- Görüntüleme (Giriş): ArduCAM-2MP (OV2640 Sensörlü)
- Görüntüleme (Çıkış): ST7735 1.8" SPI TFT Ekran (160x128 Çözünürlük)

2.2. Yazılım Bileşenleri

- İşletim Sistemi: Raspberry Pi OS
- Dil: C/C++
- Çekirdek Arayüzleri: spidev (SPI Sürücüsü), i2c-dev (I2C Sürücüsü)
- Kütüphaneler: libi2c-dev, picojpeg(Görüntü işleme), pigpio (GPIO Kontrolü), Display_Lib_RPI(TFT ekrana basma)(lgpio destekli)
- Kamera sürücü katmanı: spi_linux.c, i2c_linux.c, arduchip.c, ov2640.c
- JPEG decode: picojpeg.c + jpeg_to_rgb565.c
- TFT sürücü: Display_Lib_RPI (ST7735) + lgpio
- Makefile: test hedefleri: -make help
- test_hal
- test_arduchip
- capture_app
- decode_test
- capture_screen

2.3. Ön Koşullar

- Tüm donanım bağlantıları mimari plana göre yapılmıştır.
- Raspberry Pi OS üzerinde sudo raspi-config aracı ile I2C ve SPI arayüzleri "Enabled" (Etkin) durumdadır.
- Gerekli tüm kütüphaneleri sisteme kurulmuştur.
- Test edilecek programlar derlenmiş ve çalıştırılabilir bir dosya oluşturulmuştur.(make clean ile temizlenerek yeniden derlenecektir.)

3. Test Mimarisi ve Bağlantı Yapısı

Testler, paylaşımlı tek bir SPI veri yolu (SPI0) mimarisine göre yapılandırılmıştır.

- **I2C Yolu (i2c-1):** RPi (SDA, SCL) ↔ ArduCAM (SDA, SCL) (Sensör yapılandırması için)
- **SPI Yolu (spi0):**
 - **Paylaşılan Pinler:** RPi (MISO, MOSI, SCLK) ↔ Hem ArduCAM hem ST7735'in ilgili pinlerine.(Blok diyagramında detaylı gösterilmiştir)
 - **Aygıt Seçimi (CS):**
 - RPi (CE0 / GPIO 8) ↔ ArduCAM CS (Linux: /dev/spidev0.0)
 - RPi (CE1 / GPIO 7) ↔ ST7735 CS (Linux: /dev/spidev0.1)
- **Kontrol Pinleri (GPIO):**
 - RPi (GPIO 24) ↔ ST7735 D/C (Data/Command)
 - RPi (GPIO 25) ↔ ST7735 RST (Reset)

4. Test Prosedürleri ve Adımları

Testler, donanım arayüzünden tam entegrasyona doğru modüler bir yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi terminaline make help komutu girildiğinde test aşamaları görülecektir.

Bölüm 1: Donanım Arayüzü Doğrulama Testleri

Test ID	Test Adı	Amaç	Komut	Beklenen Sonuç	Durum	Gereksiniim
TP-1.01	I2C Arayüz Algılama	Raspberry Pi'nin I2C veri yolu üzerinden OV2640 sensörünü algılayabildiğini doğrulamak.	<code>sudo i2cdetect -y 1</code>	Çıktı tablosunda 0x30 (7-bit I2C adresi) değerinin görünmesi	BAŞARILI / BAŞARISIZ	IR-01,
TP-1.02	SPI Arayüzü Algılama	Linux çekirdeğinin SPI0 veriyolunu ve iki Chip Select (CS) hattını tanıdığını doğrulamak.	<code>ls -l /dev/spi*</code>	Terminalde /dev/spidev0.0 ve /dev/spidev0.1 aygıt dosyalarının görünmesi.	BAŞARILI / BAŞARISIZ	IR-02, IR-03

TP-1.03	İşletim Sistemi Doğrulama	Raspberry Pi OS Bookworm versiyonunu doğrulamak	hostnamectl	 Debian 12 (bookworm) Linux 6.12.47...	BAŞARILI / BAŞARISIZ	SW-01
TP-1.04	Yazılım mimarisi	Yazılım mimarisinin belirtilen modüllere ayrılmış olduğu doğrulanacaktır.	ls (tüm dosyaları gösterir) ls *.c *.h *.cpp [Mm]akefile (sadece bu türdeki uzantıları gösterir)	spi_linux.c/h (SPI driver) i2c_linux.c/h (I2C driver) arduchip.c/h (Kamera kontrol) ov2640.c/h (Sensor config) picojpeg.c/h (JPEG decode) jpeg_to_rgb565.c/h (Format convert) decode_test ov2640_regs.c/h Display_Lib_RPI (TFT driver) capture_to_file.c/h (jpeg kaydetme) capture_screen (Ana uygulama) test_xxx	BAŞARILI / BAŞARISIZ	SW-03

Bölüm 2: Aygıt Başlatma ve İletişim Testleri (Makefile dosyası kullanılarak)

- 1.Terminal ekranında cd project komutu ile proje dosyasına gidilecek
- 2.Proje dosyası konum olarak açıldıktan sonra make help komutu ile gerekli testlerin komutları görüntülenecektir.

Test ID	Test Adı	Amaç	Komut	Beklenen Sonuç	Durum	Gereksinim
TP-2.01	test_hal	I2C ve SPI donanım arayüzlerinin, uygulama katmanından HAL aracılığıyla erişilebilir ve işlevsel olduğu birlikte doğrulanacaktır.	make test_hal (derleme) sudo ./test_hal (çalıştırma)	SPI camera open OK (/dev/spidev0.0) SPI TFT open OK (/dev/spidev0.1) I2C camera open OK (/dev/i2c-1, addr=0x30) SPI camera transfer OK (rx=0x00)	BAŞARILI / BAŞARISIZ	IR-01 IR-02 IR-03
TP-2.02	test_arduchip	SPI (/dev/spidev0.0) üzerinden ArduCAM modülünün kontrol birimi	make test_arduchip (derleme)	Writing 0x55 to ARDUCHIP_TEST1 (0x00)... Read back: 0x55	BAŞARILI / BAŞARISIZ	IR-01 IR-02

		(ArduChip) ile iletişim kurulabildiği doğrulanacaktır.	sudo ./test_arduchip (çalıştırma)	OK: SPI interface / ArduChip TEST1 PASSED. ArduChip version register = 0x40 (veya 0x4X) FIFO length = 0 bytes		
TP-2.03	capture_app	Kamera FIFO belleğinden geçerli bir JPEG görüntü verisinin elde edilebildiğini ve .jpeg uzantılı dosya olarak kaydedilebildiği doğrulanacaktır.	make capture_app (derleme) sudo ./capture_app (çalıştırma)	frame.jpg project dosyasına .jpg uzantılı dosya kaydedilecektir.	BAŞARILI / BAŞARISIZ	FR-02 FR-04
TP-2.04	decode_test	Kamera tarafından elde edilen JPEG görüntüsünün doğru şekilde RGB565 formatına dönüştürüldüğü doğrulanacaktır.	make decode_test (derleme) sudo ./decode_test (çalıştırma)	project dosyasında frame.rgb565 dosyası oluşacaktır. terminalde ls -l frame.rgb565 komutu ile doğrulanacaktır.	BAŞARILI / BAŞARISIZ	FR-03
TP-2.05	capture_screen	Kamera tarafından çekilen görüntünün TFT ekranda gösterilmesi doğrulanacaktır.	make capture_screen (derleme) sudo ./capture_screen (çalıştırma)	Tft başlatılıyor... Jpeg length: xx bytes TFT görüntü basar Not: error99 hatası almak problem değildir.	BAŞARILI / BAŞARISIZ	FR-05 /FR-06 HW-10 / HW-11 HW-14 SW-02 / SW-03 SW-04 / SW-05 IR-01 / IR-02 IR-03 / IR-04
TP-2.06	capture_screen_10	Sistem, entegrasyonun kararlılığını ölçmek amacıyla, ana uygulama art arda 10 kez çalıştırılarak test edilecektir.	for i in \$(seq 1 10); do sudo ./capture_screen ; done	Ekranda görüntü gelirken bir takılma olmaması ve terminalde baaşrsız hatası alınmaması ile doğrulanacaktır.	BAŞARILI / BAŞARISIZ	FR-07
TP-3.01	Ana İşlem Birimi Doğrulama	Raspberry Pi 4B'nin sistemin ana işlem birimi olarak çalıştığını ve Hat tasarımına uyumlu çalıştığını doğrulamak	Raspberry Pi'ye güç verildiğinde SD karta kurulumu yapılan arayüzün TigerVNC aracılığıyla bilgisayarda açılması ve konnektörler aracılığıyla	Tiger VNC ile bağlantı kurulduğunda arayüz açılacak ve Hat üzerindeki bileşenlere güç gidecektir.	BAŞARILI / BAŞARISIZ	FR-01 HW-01 HW-02 HW-09 HW-14

			bağlı bileşenlerin başlatılmasıyla doğrulanacaktır.			
TP- 3.02	Voltaj Regülatör (LM2596)	Kamera ve Ekran için gereken güç dönüşümünün yapılarak modüllerin ve bağlı bileşenlerin çalışmasıyla doğrulanacaktır.	Multimetrenin pozitif probu LM2596'nın giriş pinine (veya giriş kondansatörüne) , negatif probu ise GND'ye bağlanacaktır.	Regülatör girişinde $4.75V < V_{in} < 5.25V$ ve regülatör çıkışında $3.20V < V_{out} < 3.40V$ gözlemlenecektir	BAŞARILI / BAŞARISIZ	HW-03 HW-04 HW-05 HW-06 HW-07 FR-08 IR-05 IR-06
TP- 3.03	Led Gösterge Durumu	Regülatör girişinde ve çıkışında güç olduğunda görsel olarak doğrulanacaktır.	Kart Raspberry Pi'ye konnektörler ile bağlanacaktır.	Regülatör girişinde yeşil led ve çıkışında kırmızı led yanacaktır.	BAŞARILI / BAŞARISIZ	HW-08 HW-12 HW-13